

Práctica: Tablas de Verdad y Leyes de la Lógica

Matemáticas Discretas

Instrucciones generales

- Para los ejercicios de **tablas de verdad**: construya la tabla completa y clasifique la proposición como **tautología**, **contradicción** o **contingencia**.
- Para los ejercicios de **leyes de la lógica**: simplifique o demuestre la equivalencia paso a paso, indicando la ley utilizada en cada paso (ID, CP, DN, DM, Con, Aso, Dis, Idem, Ne, Inv, Dom, Abs).
- Escriba la justificación de cada paso (como en los Ejemplos 1.14, 1.15 y 1.16 del lineamiento).

Parte I: Tablas de verdad (Ejercicios 1–5)

Ejercicio 1. Construya la tabla de verdad de la proposición y clasifíquela:

$$(P \rightarrow Q) \leftrightarrow (\neg P \vee Q)$$

Ejercicio 2. Construya la tabla de verdad de la proposición y clasifíquela:

$$[P \rightarrow (Q \vee R)] \leftrightarrow [(P \wedge \neg Q) \rightarrow R]$$

Sugerencia: defina $A : P \rightarrow (Q \vee R)$ y $B : (P \wedge \neg Q) \rightarrow R$, como en el Ejemplo 1.8.

Ejercicio 3. Construya la tabla de verdad de la proposición y clasifíquela:

$$(P \vee Q) \wedge \neg(P \wedge Q)$$

Nota: esta proposición corresponde a la disyunción exclusiva. Compare el resultado con la diferencia simétrica de conjuntos vista en teoría de conjuntos.

Ejercicio 4. Construya la tabla de verdad de la proposición y clasifíquela:

$$[(P \rightarrow Q) \wedge (Q \rightarrow R)] \rightarrow (P \rightarrow R)$$

Nota analítica: esta proposición formaliza el silogismo hipotético (SH). ¿Qué concluye sobre esa ley inferencial?

Ejercicio 5. Determine, **sin usar tabla de verdad** para la implicación lógica, si $P \rightarrow Q$ **implica lógicamente** a $\neg Q \rightarrow \neg P$ (contrapositiva), es decir, verifique si:

$$(P \rightarrow Q) \Rightarrow (\neg Q \rightarrow \neg P)$$

Indicación: muestre que $(P \rightarrow Q) \rightarrow (\neg Q \rightarrow \neg P)$ es una tautología mediante tabla de verdad (siguiendo el Ejemplo 1.12).

Parte II: Leyes de la lógica (Ejercicios 6–10)

Ejercicio 6. Simplifique al máximo la siguiente expresión (tipo Ejemplo 1.14):

$$[Q \vee \neg(\neg P \vee \neg S)] \wedge \neg(Q \wedge \neg S)$$

Ejercicio 7. Demuestre la siguiente equivalencia lógica, indicando la ley en cada paso (tipo Ejemplo 1.15):

$$[(P \wedge Q) \vee \neg(P \wedge Q)] \rightarrow R \equiv R$$

Sugerencia: la expresión entre corchetes es una tautología; revise la ley de Inversos (Inv) y la definición ID.

Ejercicio 8. Demuestre la siguiente equivalencia lógica (tipo Ejemplo 1.16):

$$\neg[(\neg Q \vee P) \wedge \neg((\neg P \wedge (Q \wedge R)) \wedge (P \vee R))] \equiv \neg P \wedge Q$$

Ejercicio 9. Verifique la siguiente equivalencia aplicando propiedades lógicas:

$$[(P \rightarrow Q) \wedge \neg(Q \vee R)] \vee (P \vee R) \equiv P \vee R$$

Sugerencia: use ID, DM y leyes de absorción (Abs).

Ejercicio 10. Demuestre la siguiente equivalencia:

$$(P \vee Q) \wedge \neg(\neg P \wedge Q) \equiv P \vee Q$$

Indicación: aplique DM y DN sobre $\neg(\neg P \wedge Q)$, luego use absorción.